Opgave: Dag 2 øvelse 1
(ELE1)

Frederik Rasmussen

VIA University College

$V_s := 12\ V \qquad R_1 := 500\ \Omega$

Del 1 - Strømmen

Der er kun én løkke, så modstanden får hele kildens spænding. Navne: R alene er gaskonstanten, V er volt og A er ampere i Mathcad, så alle størrelser har et subscript.
Strømmen findes med Ohms lov:

$$v = iR \qquad \text{Ohm's law} \qquad (1.14)$$

$$I_1 := \frac{V_s}{R_1} = 24\ mA$$

Del 2 - Effekten

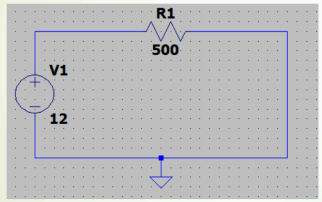
Effekten i modstanden kan skrives på flere måder:

$$P = vi = (iR)i = i^2R > 0$$
$$= v\left(\frac{v}{R}\right) = \frac{v^2}{R} > 0 \qquad (1.17)$$

$$P_1 := \frac{V_s^{\ 2}}{R_1} = 0.288\ W$$

Exercise 1 – Ohms Law and Power

- Calculate the **Current I** and the **Power P** consumed in the following circuit:



- Verify your calculation in LTspice
- Use Transient Analysis

Non-Commercial Use Only

Kontrol med P = v·i:

$$P = vi \qquad (1.11)$$

$V_s \cdot I_1 = 0.288\ W$

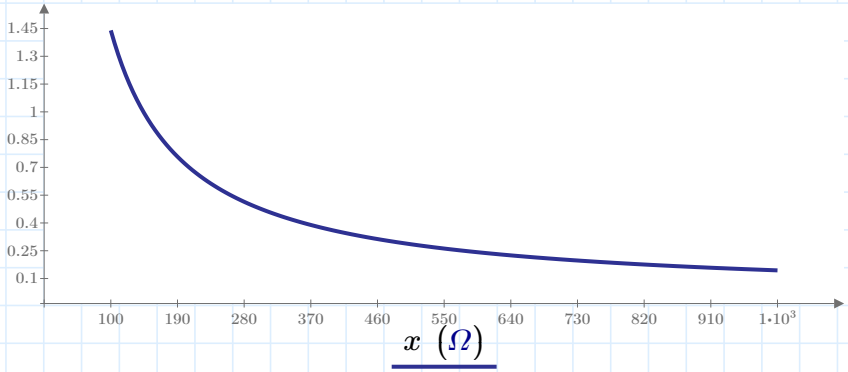
$I_1 = 24\ mA$ $P_1 = 0.288\ W$

Non-Commercial Use Only

Plot - Effekt og modstand

Med fast spænding falder effekten som 1/R: en mindre modstand trækker mere strøm og bliver varmere.

$$P_R(x) := \frac{V_s^{\,2}}{x} \qquad x := 100\ \Omega, 105\ \Omega .. 1000\ \Omega$$



Ved 500 Ω er effekten 0,288 W. Halveres modstanden, fordobles effekten.

Non-Commercial Use Only